

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4
«Методи чисельного диференціювання»

Виконав:

Студент групи ФЕІ-12, Шутяк В. В.

Перевірив:

ас. Патинко А.М.

Львів 2026

Мета:

Дослідити точність чисельного диференціювання за допомогою формули центральної різниці та підвищити її за допомогою методів Рунге-Ромберга та Ейткена.

Хід роботи:

1. Програмно реалізовано обчислення похідної заданої функції за формулою центральної різниці з різними кроками h .
2. Побудовано графік залежності похибки від кроку h та знайдено оптимальний крок.
3. Застосовано методи Рунге-Ромберга та Ейткена для уточнення похідної.

(Код програми доступний у репозиторії GitHub:
https://github.com/werre79/numerical_methods_2026/tree/main/LAB_4)

Результати:

Аналітичне значення похідної $M'(1) = -12.4617549635$

h $D(h)$ Похибка

1e-01	-12.472574049473	1.081908599774e-02
1e-02	-12.461863168798	1.082053232224e-04
1e-03	-12.461756045532	1.082056876101e-06
1e-04	-12.461754974318	1.084264766860e-08
1e-05	-12.461754963766	2.910862662020e-10
1e-06	-12.461754963056	4.194546932013e-10
1e-07	-12.461754970161	6.685972664400e-09
1e-08	-12.461755005688	4.221310945240e-08
1e-09	-12.461750742432	4.221043305108e-06
1e-10	-12.461747189718	7.773756983909e-06
1e-11	-12.461853771129	9.880765338011e-05
1e-12	-12.462919585232	1.164621757020e-03
1e-13	-12.470025012590	8.270049114621e-03
1e-14	-12.434497875802	2.725708767338e-02

Оптимальний крок $h = 1e-05$ з мінімальною похибкою $= 2.910862662020e-10$

Приймаємо крок $h = 0.01$

$D(h) = -12.4618631688$, $D(h/2) = -12.4617820148$

Похибка при кроці h : $1.0820532322e-04$

Метод Рунге-Ромберга:

Уточнене значення D_{RR} : -12.4617549635

Похибка методу Р-Р: $3.7069014525e-11$

Похибка зменшилась у 2919023.47 разів порівняно з $h=0.01$

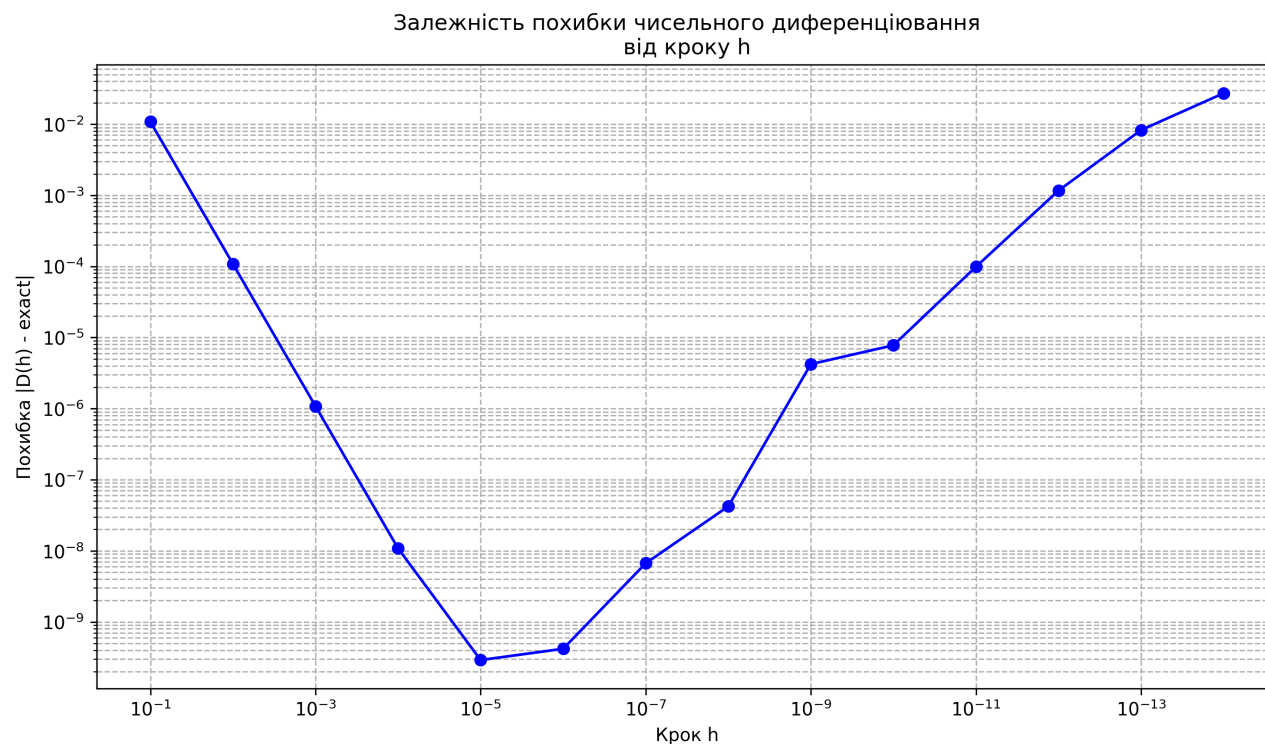
Метод Ейткена:

$D(h/4) = -12.4617617263$

Уточнене значення D_{Aitken} : -12.4617549634

Похибка методу Ейткена: $3.6765257505e-11$

Оцінка порядку точності p : 2.00



Висновки:

В ході лабораторної роботи ми навчилися обчислювати похідні чисельно. Метод центральної різниці залежить від розміру кроку h , і для нього існує оптимальне значення. Метод Рунге-Ромберга та метод Ейткена дозволили суттєво підвищити точність розрахунків (похибка зменшилася на багато порядків).